

Варианты индивидуальных заданий (практическое задание №1)

Написать программу моделирования работы нейронной сети (НС) прямого распространения с/без задержек по входу (TDNN / FFNN) и показать их работоспособность на практических примерах использования для выбранной задачи (см. таблицу).

При разработке программных модулей (ПМ) можно использовать готовые функции моделирования работы НС различных библиотек. При этом разрабатываемые ПМ должны позволять легко изменять параметры НС и другие исходные данные для моделирования, а также содержать функции по накоплению и обработке статистики модельных экспериментов для тестирования работы НС.

вариант	На входе НС	На выходе НС	Изменяемые параметры
1	Изображение одной из К печатных букв	Какая буква	Передаточные функции нейронов / N_s - число элементов в скрытом слое
2	Значения переменных некоторой нелинейной функции от N переменных (задача аппроксимации функции)	Значение функции (предполагается, что в обучающем множестве присутствует неравномерность в представлении диапазонов изменения значений переменных)	N_s - число элементов в скрытом слое / Передаточные функции нейронов
3	Речевые сигналы (звуки одной из К букв)	Какая буква	M – ширина окна наблюдения D - глубина задержек / N_s - число элементов в скрытом слое
4	Некоторый набор финансовых показателей (курсы акций, валют, цены на сырье)	Предсказание на L шагов вперед одного из показателей	M – ширина окна наблюдения D - глубина задержек / N_s - число элементов в скрытом слое
5	Изображение на некотором фоне К из N геометрических фигур	Сигнал о наличии определенной фигуры на изображении	Число слоев НС / Передаточные функции нейронов
6	Изображение одной из К рукописных букв	Какая буква	Передаточные функции нейронов / N_s - число элементов в скрытом слое
7	Временные отсчеты Хаотической последовательности Маккея-Гласса $a=0.3$ $b=0.1$ $\tau=30$	Предсказание значения последовательности на L шагов вперед	M – ширина окна наблюдения D - глубина задержек / N_s - число элементов в скрытом слое

Требования к результатам лабораторной работы

В результате работы студент должен четко охарактеризовать:

- постановку задачи, связанную с практическим применением НС (отразить особенность задачи и необходимость применения НС);
- теоретическую базу рассматриваемой модели НС;
- разработанные ПМ для моделирования работы НС (функции обучения и функционирования, функции задания обучающих примеров и т.д., их параметры и взаимодействие);
- качество решения, план экспериментов по проверке работоспособности, результаты моделирования;

- альтернативные способы решения рассматриваемой задачи, отразить достоинства, недостатки, возможные ограничения на постановку задачи и требования по априорной информации для формирования обучающих примеров;
- области применения НС заданного типа и возможные подходы по улучшению качества работы и расширению функциональных возможностей НС за счет возможных модификаций (структуры, параметров, алгоритмов обучения и функционирования и т.п.) (Можно предложить свои варианты с учетом состава модели НС и целесообразности максимально приблизиться к биологическому прототипу или найти в литературе соответствующие модификации).